

1 Repartiții continue

1.1 Repartiția uniformă continuă

Definiția 1 Spunem că variabilă aleatoare X urmează o **repartiție uniformă** pe intervalul $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ dacă are funcția de densitate de repartiție

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \cdot \chi_{[a,b]}(x)$$

Observația 2 Funcția $\chi_{[a,b]} : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$, funcția caracteristică a intervalului $[a, b]$, fiind definită prin

$$\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } x \in [a, b], \\ 0, & \text{dacă } x \in \mathbb{R} \setminus [a, b], \end{cases}$$

rezultă că funcția de densitate este dată de

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < a, \\ \frac{1}{b-a}, & \text{dacă } x \in [a, b], \\ 0, & \text{dacă } x > b. \end{cases}$$

Determinăm funcția de repartiție F_X asociată unei variabile aleatoare X cu repartiție uniformă pe intervalul $[a, b]$:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{b-a} \cdot \chi_{[a,b]}(t)dt = \\ &= \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0dt, & \text{dacă } x < a, \\ \int_a^x \frac{1}{b-a}dt, & \text{dacă } x \in [a, b], \\ \int_a^b \frac{1}{b-a}dt, & \text{dacă } x > b. \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{dacă } x \in [a, b], \\ 1, & \text{dacă } x > b. \end{cases}$$

Graficele funcțiilor de densitate de repartiție f , respectiv de repartiție F_X , asociate variabilei aleatoare X cu repartiție uniformă pe intervalul $[a, b]$ sunt

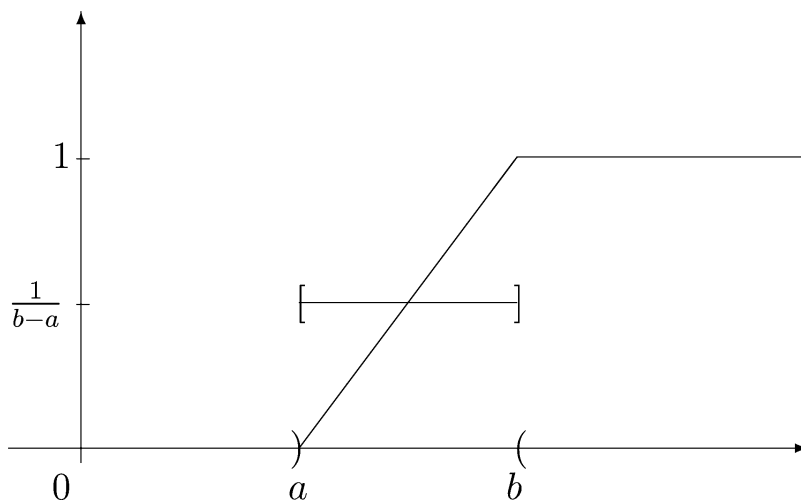


Fig. 1. Funcțiile de repartiție și de densitate de repartiție ale unei variabile uniforme continue

Calculăm acum media $M(X)$ și dispersia $D^2(X)$ corespunzătoare variabilei X cu repartiție uniformă pe intervalul $[a, b]$:

$$\begin{aligned} M(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{2} \cdot (b^2 - a^2) = \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

Pentru calculul dispersiei folosim relația

$$D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2.$$

Avem

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx = \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{3} \cdot (b^3 - a^3) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} \end{aligned}$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned} D^2(X) &= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \\ &= \frac{4(a^2 + ab + b^2)}{12} - \frac{3(a^2 + 2ab + b^2)}{12} = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

Abaterea medie pătratică este atunci

$$\sigma(X) = \sqrt{D^2(X)} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}.$$

Principalele caracteristici numerice ale unei variabile X cu repartiție uniformă pe intervalul $[a, b]$ sunt deci

$$M(X) = \frac{a+b}{2} \qquad D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \qquad \sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

Propoziția 3 *Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare X cu repartiție uniformă pe intervalul $[a, b]$ este dată de*

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \qquad \varphi(t) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } t = 0, \\ \frac{e^{ibt} - e^{iat}}{i(b-a)t}, & \text{dacă } t \neq 0. \end{cases}$$

Demonstrație. . Rezultă imediat din definiția funcției caracteristice,

$$\varphi(t) = M(e^{itX}) = \int_a^b \frac{e^{itx}}{b-a} dx.$$

Evident, $\varphi(0) = 1$, iar pentru $t \neq 0$ avem că

$$\varphi(t) = \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{itx} dx = \frac{e^{ibt} - e^{iat}}{i(b-a)t}.$$

■

Observația 4 Funcția φ de mai sus este indefinit derivabilă pe $\mathbb{R}$ și are derivatele date de

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{i^{n-1}(b^n - a^n)}{n \cdot (n-k-1)!(b-a)} \cdot t^{n-k-1}, \quad (\forall) k \in \mathbb{N}^*$$

Obținem atunci imediat că momentele variabilei aleatoare X sunt

$$M_k(X) = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{(k+1)(b-a)}$$

1.2 Repartiția normală

Definiția 5 Spunem că o variabilă aleatoare continuă X are o **repartiție normală** sau **gaussiană** dacă are asociată funcția de densitate de repartiție $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$f(x) \stackrel{\text{not}}{=} f(x; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}.$$

Observația 6 O variabilă aleatoare continuă X cu funcția de repartiție dată de relația de mai sus spunem că este o variabilă aleatoare normală de parametri m și σ .

Notăm în acest caz $X \in N(m, \sigma)$.

Propoziția 7 Funcția de repartiție asociată este atunci dată de

$$\begin{aligned} F_X(x) &\stackrel{\text{not}}{=} F_X(x; m, \sigma) = \int_{-\infty}^x f(t; m, \sigma) dt = \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt \end{aligned}$$

Propoziția 8 Funcția $f(\cdot; m, \sigma)$ îndeplinește condițiile din definiția unei densități de repartiție:

- 1) $f(x; m, \sigma) \geq 0, (\forall) x \in \mathbb{R}.$
- 2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x; m, \sigma) dx = 1.$

Demonstrație. Proprietatea 1) este evidentă. Pentru 2) avem

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x; m, \sigma) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2} dx \stackrel{\text{not}}{=} I$$

Pentru calculul integralei I facem schimbarea de variabilă

$$z = \frac{x - m}{\sigma}$$

Avem atunci

$$x - m = z \cdot \sigma \Leftrightarrow x = z \cdot \sigma + m \text{ și } dx = \sigma \cdot dz,$$

astfel că

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} \sigma \cdot dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1.$$

■

Observația 9 În calculul de mai sus am folosit valoarea integralei improprii a lui Poisson

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{2\pi}$$

Teorema 10 Dacă $X \in N(m, \sigma)$, atunci

- 1) $M(X) = m.$
- 2) $D^2(X) = \sigma^2$

Demonstrație. 1)

$$\begin{aligned} M(X) &\stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x; m, \sigma) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2} dx \end{aligned}$$

Efectuând aceeași schimbare de variabilă ca mai sus, putem scrie în continuare

$$\begin{aligned} M(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sigma \cdot z + m}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} \cdot \sigma dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma \cdot z + m) \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \sigma \cdot z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \int_{-\infty}^{\infty} m \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\sigma \cdot \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz + m \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) \end{aligned}$$

Dacă notăm cu I_1 , respectiv I_2 , cele două integrale dintre paranteze, atunci

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} (-e^{-\frac{z^2}{2}})' dz = -e^{-\frac{z^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \\ &= -\left(\lim_{z \rightarrow \infty} e^{-\frac{z^2}{2}} - \lim_{z \rightarrow -\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} \right) = 0 - 0 = 0, \end{aligned}$$

iar I_2 este integrala de tip Poisson pe care am menționat-o mai sus, cu valoarea

$$I_2 = \sqrt{2\pi}.$$

Rezultă că

$$M(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\sigma \cdot 0 + m \cdot \sqrt{2\pi}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot m \cdot \sqrt{2\pi} = m$$

2)

$$\begin{aligned}
D^2(X) &\stackrel{\text{def}}{=} M[(X - M(X))^2] = M[(X - m)^2] = \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} (x - m)^2 \cdot f(x; m, \sigma) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m)^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx = \\
&= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2 e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2} d_X
\end{aligned}$$

Efectuând aceeași schimbare de variabilă,

$$z = \frac{x - m}{\sigma},$$

putem scrie

$$\begin{aligned}
D^2(X) &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} \cdot \sigma dz = \\
&= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot (z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}}) dz = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot (-e^{-\frac{z^2}{2}})' dz = \\
&= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left[z \cdot (-e^{-\frac{z^2}{2}}) \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} z' (-e^{-\frac{z^2}{2}}) dz = \\
&= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left[-z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \cdot (0 + \sqrt{2\pi}) = \sigma^2
\end{aligned}$$

Am folosit mai sus faptul că

$$z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \lim_{z \rightarrow \infty} z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} - \lim_{z \rightarrow -\infty} z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} = 0 - 0 = 0.$$

Cu acestea, teorema este demonstrată.

■

Propoziția 11 Dacă $X \sim N(0, 1)$, atunci pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ avem $M_{2n-1}(X) = 0$ și $M_{2n}(X) = (2n - 1)!!$.

Demonstrație. Deoarece funcția $g_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g_n(x) = x^{2n-1}e^{-\frac{x^2}{2}}$ este impară, rezultă că

$$M_{2n-1}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g_n(x) dx = 0.$$

De asemenea, $M_2(X) = D^2(X) = 1$, iar pentru $n \geq 2$ avem

$$M_{2n}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = (2n - 1)M_{2n-2}(X).$$

Din relația de recurență de mai sus rezultă prin inducție după n că $M_{2n}(X) = (2n - 1)!!$. ■

Propoziția 12 Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare $X \sim N(0, 1)$ este dată de

$$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Demonstrație. Avem

$$\varphi(t) = M(e^{itX}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n t^n x^n}{n!} e^{-\frac{x^2}{2}} dx =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n t^n}{n!} M_n(X) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n)!} (2n - 1)!! = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{2^n n!} = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

■

Propoziția 13 Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare $X \sim N(m, \sigma)$ este dată de

$$\varphi_X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \varphi_X(t) = e^{imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

Demonstrație. Cum $X \sim N(m, \sigma)$ dacă și numai dacă $Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim N(0, 1)$, obținem că

$$\varphi_X(t) = M(e^{itX}) = M(e^{it(\sigma Z + m)}) = e^{imt} M(e^{it\sigma Z}) = e^{imt} \varphi_Z(\sigma t) = e^{imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

■

Teorema 14 Dacă $X \sim N(m_1, \sigma_1)$ și $Y \sim N(m_2, \sigma_2)$ sunt două variabile aleatoare independente, atunci $X + Y \sim N(m_1 + m_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$.

Demonstrație. Funcția caracteristică a variabilei aleatoare $X + Y$ este dată de

$$\varphi(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t) = e^{im_1 t - \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}} e^{im_2 t - \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}} = e^{imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}},$$

unde $m = m_1 + m_2$, iar $\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$. Din teorema de unicitate rezultă acum afirmația din enunț. ■

Studiul funcției $f(x; m, \sigma)$ – ”Clopotul lui Gauss”

Considerăm funcția de densitate de repartiție

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), \quad f(x; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

a) Calculăm limitele la $-\infty$ și $+\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x; m, \sigma) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} = \\ &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\infty} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

respectiv

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x; m, \sigma) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} = \\ &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\infty} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Din cele de mai sus rezultă că dreapta de ecuație $y = 0$ este asimptotă orizontală pentru funcția f atât la $-\infty$, cât și la $+\infty$.

b) În continuare, calculăm derivatele f' și f'' ale funcției f :

$$\begin{aligned} f'(x; m, \sigma) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \cdot 2(x-m) \right) = \\ &= -\frac{x-m}{\sigma^3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

Punctele critice ale funcției f sunt date de

$$f'(x; m, \sigma) = 0 \Leftrightarrow x - m = 0 \Leftrightarrow x = m.$$

Valoarea funcției f în punctul critic $x = m$ este

$$f(m; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(m-m)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} 1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.$$

Pentru derivata de ordinul doi, avem

$$\begin{aligned} f''(x; m, \sigma) &= \left(-\frac{x-m}{\sigma^3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \right)' = \\ &= -\frac{1}{\sigma^3\sqrt{2\pi}} \left((x-m) \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \right)' = \\ &= -\frac{1}{\sigma^3\sqrt{2\pi}} \cdot \left[e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} + (x-m) \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \left(-\frac{1}{\sigma^2} (x-m) \right) \right] = \\ &= -\frac{e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}}{\sigma^3\sqrt{2\pi}} \left(1 - \frac{(x-m)^2}{\sigma^2} \right) \end{aligned}$$

Pentru a determina punctele de inflexiune, rezolvăm ecuația $f'' = 0$:

$$f''(x; m, \sigma) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{(x-m)^2}{\sigma^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{(x-m)^2}{\sigma^2} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-m)^2 = \sigma^2 \Leftrightarrow x-m = \pm\sigma \Leftrightarrow x = m \pm \sigma.$$

Valorile funcției f în aceste două puncte sunt

$$f(m - \sigma; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(m-\sigma-m)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi e}},$$

respectiv

$$f(m + \sigma; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(m+\sigma-m)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi e}}.$$

Putem acum forma tabloul de variație al funcției f :

x	$-\infty$	$m - \sigma$	m	$m + \sigma$	$+\infty$
f	$0 \nearrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi e}} \wedge \nearrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \wedge \searrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi e}} \vee \searrow 0$				
f'	+	+	+	0	-
f''	+	+	+	0	-

Pe baza datelor din tabloul de variație putem trasa acum reprezentarea graficului funcției f (graficul de mai jos este realizat pentru $m = 4$ și $\sigma = 3$).

Observația 15 a) Pentru diferite valori ale parametrilor (m, σ) obținem curbe diferite ale densităților de repartiție.

b) Graficul are un unic punct de maxim, $(m, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}})$, și două puncte de inflexiune, $(m - \sigma, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi e}})$ și $(m + \sigma, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi e}})$, aflate la o distanță (pe orizontală) de 2σ .

c) Cu cât abaterea σ este mai mică, cu atât mai "ascutit" este clopotul.

d) Graficul este simetric față de dreapta $x = m$.